



Estudiantes

Jeison Nicolas Diaz Arciniegas
Juan Antonio Rojas Cobos
Miguel Antonio Parrado Pardo
Mateo Bustos Aguilar
David Santiago Cuellar López

Módulo 6

PLC y SCADA

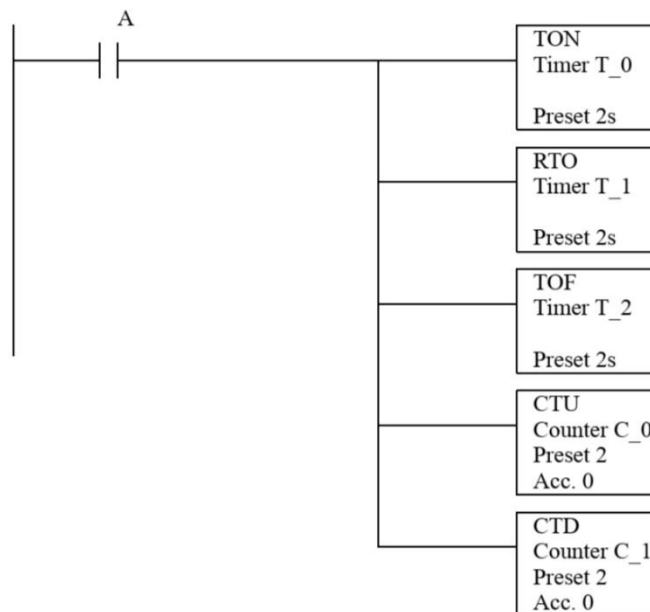
Docentes del Módulo

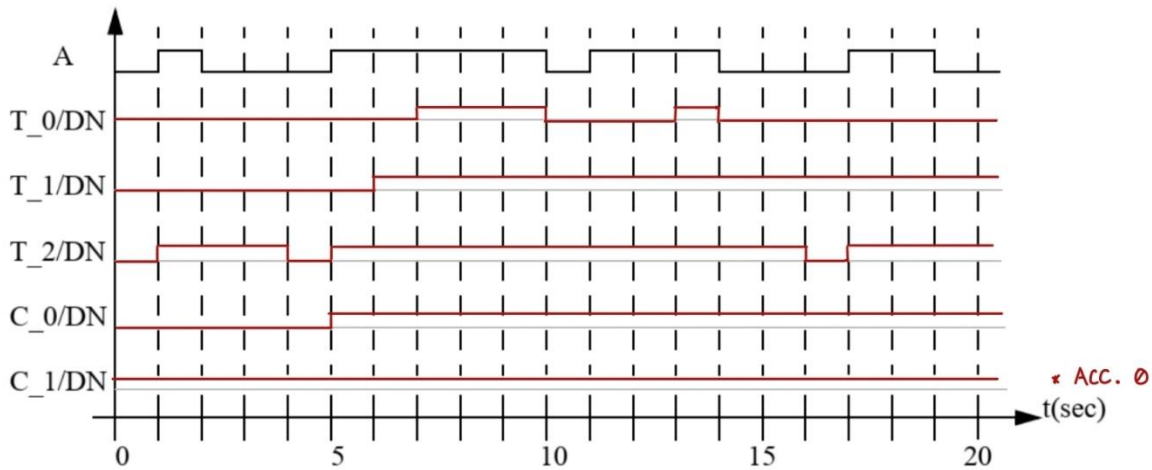
Ing. Víctor Hugo Grisales Palacios

Control con PLCs

1. TEMPORIZADORES Y CONTADORES

Draw the timer and counter done bits for the ladder logic below. Assume that the accumulators of all the timers and counters are reset to begin with.





Ref: *Automating Manufacturing Systems with PLCs*, Ch. 9, Hugh Jack, version 5.0, 2007

2. PROGRAMACIÓN GRAFCET Y LADDER

Desarrolle y valide, preferiblemente en Studio 5000, un programa secuencial aplicado a un caso de automatización de manufactura, diferente al proyecto integrador, con al menos 5 etapas, primero en Grafcet (Presente gráfica) y luego en Ladder a la manera de Grafcet; es decir, dividiendo la programación en memorización de etapas y en activación de salidas.

La secuencia debe contener permisivos e interlocks, al menos una bifurcación en AND y una bifurcación en OR debidamente justificadas mediante una descripción del caso de aplicación considerado. Cite las fuentes consultadas.

- **Descripción del Proceso**

Una estación automática recibe piezas metálicas para ser limpiadas antes de pasar a la siguiente etapa de producción

Secuencia general:

1. Espera de pieza.
2. Carga de la pieza a la cámara de lavado.
3. Lavado con agua y detergente.
4. Enjuague.
5. Inspección de limpieza.
6. Si la pieza está limpia pasa a secado.
7. Si la pieza no está limpia se repite el lavado.
8. Descarga de la pieza.

- **Etapas**

- S0 - Espera
- S1 - Carga
- S2 - Lavado
- S3 - Enjuague
- S4 - Inspección
- S5 - Secado
- S6 – Salida

- **Entradas**

Tag	Descripción
Start	Pulsador de arranque
Stop	Pulsador de parada
Pieza_Presente	Sensor de pieza
Puerta_Cerrada	Fin de carrera de puerta
Liampia_OK	Sensor de inspección
Emergencia	Parada de emergencia
Presion_OK	Presión neumática disponible

- **Salidas**

Tag	Descripción
Banda	Transporta piezas hacia lavado
Valvula_Lavado	Agua con detergente
Valvula_Enjuague	Agua limpia
Ventilador	Secado 1
Calefactor	Secado 2
Expulsor	Cilindro neumático, cambio de banda

- **Permisivos**

El sistema sólo puede arrancar si:

Start AND Puerta_Cerrada AND Presion_OK AND NOT Emergencia

- **Interlocks**

1. No permitir lavado si la puerta está abierta

Valcula_Lavado = S2 AND Puerta_Cerrada

2. No permitir que el calefactor esté encendido con parada de emergencia activa

Calefactor = S5 AND NOT Emergencia

- Grafcet

Lavado_Piezas_SFC - Sequential Function Chart

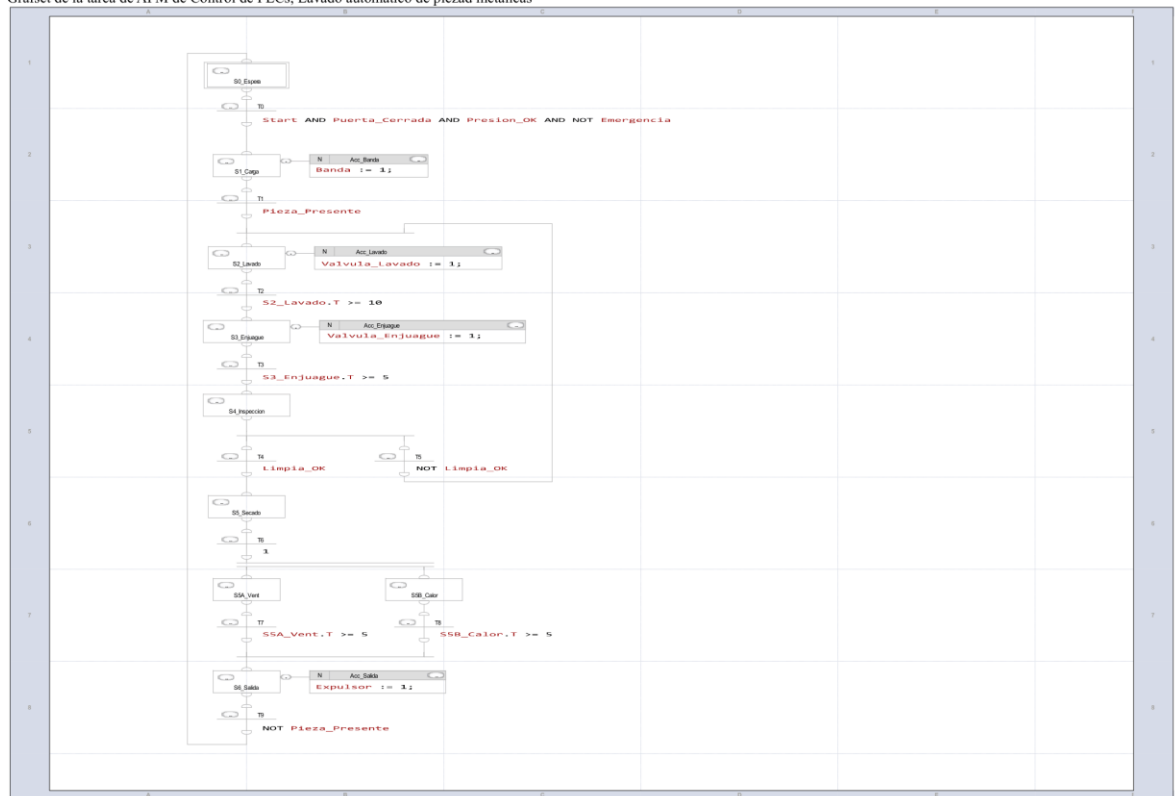
Tarea_APM_Control_PLCs:MainTask:MainProgram
Sheet Overview

Page 1

30/05/2026 7:21:49 p. m.

E:\Studio5000 Projects\Tarea_APM_Control_PLCs.ACD

Grafset de la tarea de APM de Control de PLCs, Lavado automático de piezas metálicas



Logix Designer

- Ladder

- Ladder de Etapas

LAD_Lavado - Ladder Diagram

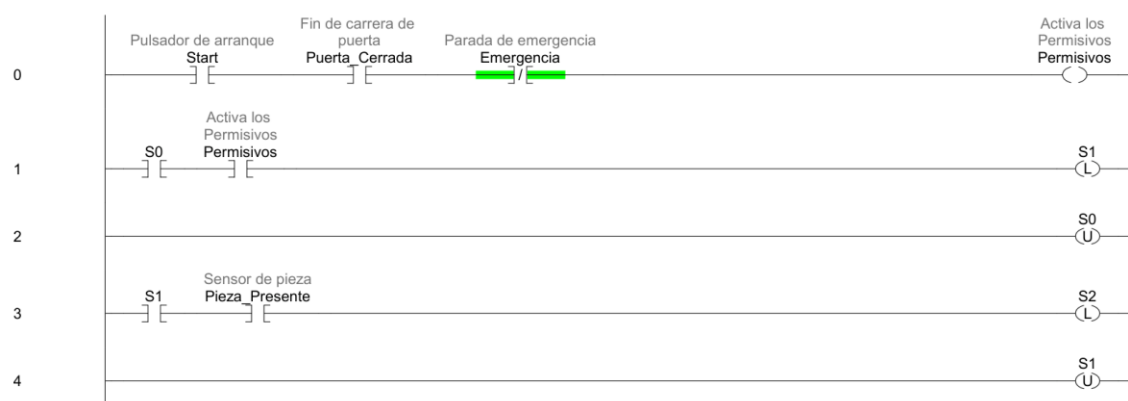
Tarea_APM_Control_PLCs:MainTask:MainProgram

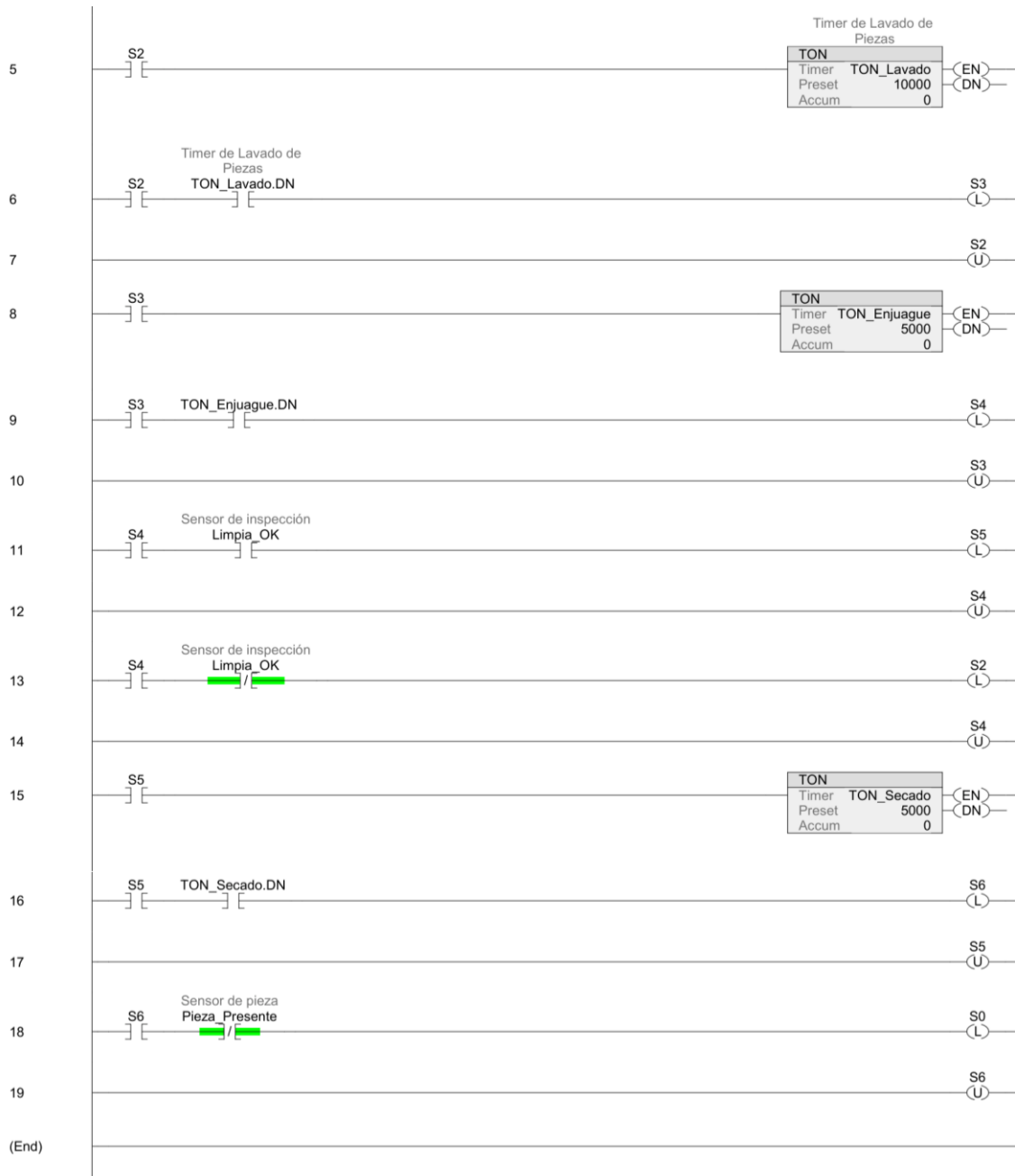
Total number of rungs in routine: 20

Page 1

30/05/2026 8:34:19 p. m.

E:\Studio5000 Projects\Tarea APM Control PLCs.ACD





○ Ladder de Salidas

LAD_SALIDAS - Ladder Diagram

Tarea_APM_Control_PLCs:MainTask:MainProgram

Total number of rungs in routine: 6

Page 1

30/05/2026 8:34:33 p. m.

E:\Studio5000 Projects\Tarea_APM_Control_PLCs.ACD

